

衛星排程技術總覽

本報告彙整六份 NotebookLM Deep Research 深度研究(AstroBus NEO、Google OR-Tools CP-SAT、GSaaS、ECSS 自主等級 E1-E4、CASPER/ASPEN、Pléiades Neo),以「端到端衛星排程」為主軸重新組織,說明各主題在整體排程體系中的角色與相互關係。

產製日期:2026-07-18 | 語言:繁體中文 | 資料方法:各主題經 deep 模式網路深度研究,匯入來源後由 NotebookLM 產生 Briefing Doc,本文為六份報告的綜合分析。

一、為什麼把這六個主題放在一起

「衛星排程」不是單一演算法,而是一條從**任務需求**到**影像/資料下傳**的完整決策鏈。要排一顆敏捷觀測衛星的工作,必須同時回答四個問題:

- 排什麼?**——被排程的資產有多敏捷、能力邊界在哪(平台與星座)。
- 怎麼算最佳解?**——用什麼演算法在時間、能源、記憶體、姿態機動等約束下求出可行且優的觀測序列(最佳化引擎)。
- 決策權在地面還是星上?**——由地面上傳指令序列,還是衛星自己把「目標」分解成指令(自主等級)。
- 算完的資料怎麼收下來?**——觀測完成後,地面站過境(pass)本身也是一個排程與資源問題(地面段)。

六個關鍵字正好對應這四層:

排程鏈層級	對應主題	在排程中的角色
① 被排程的資產	AstroBus NEO、Pléiades Neo	敏捷 EO 衛星/星座,其敏捷度與能力邊界「定義了排程問題的複雜度」
② 最佳化引擎	Google OR-Tools CP-SAT	地面端批次最佳化求解器(約束規劃),求觀測/資源排程最優解
② 最佳化引擎 (星上)	CASPER / ASPEN (NASA JPL)	星上連續規劃與迭代修復,即時重排
③ 自主權責框架	ECSS 自主等級 E1-E4	界定排程決策由地面(E1/E2)到星上(E3/E4)的移轉程度
④ 地面段執行	GSaaS	地面站過境排程與資料下傳,雲端化、可 API 驅動排程

二、各主題重點

1. AstroBus NEO —— 敏捷資產的來源(排程對象)

Airbus 將地球觀測產品線重新分層(S250/S450/S850/S950),其中 **S250 敏捷平台**與 **S950(Pléiades Neo 的基礎)**是高敏捷觀測的核心。敏捷度愈高,單次過境可觀測的目標愈多、但姿態機動與時序約束也愈複雜——這正是排程問題的難度來源。

- **CO3D 任務**(2025-07 以 Vega-C 發射,4 顆,502 km SSO):建立全球 50 cm 3D 數位地表模型,採「鑽石幾何」四角度觀測。
- **Step and Stare(步進凝視)**:快速重定位,單星把 7 km 掃幅拼成 28 km 寬幅——直接提高單次過境的排程密度。
- **板載 AI 處理、LASIN 雷射通訊(10 Gbps)**:讓「觀測—處理—下傳」得以在軌內壓縮。
- **MBSE**:EICD 產製工時從 ~140 h 降至 ~95 h;1986 年至今交付近 60 套系統、在軌逾 400 年無故障。

2. Pléiades Neo —— 高敏捷星座與「分鐘級」任務指派

Airbus 全資的超高解析度(VHR)光學星座,目前 2 顆在軌(Neo 3 & 4;5 & 6 於 2022 Vega-C 發射失敗損失),2024-04 啟動 **Pléiades Neo Next** 擴張。

規格	數據
空間解析度	全色 30 cm、多光譜 1.2 m
光譜波段	6 段(含紅邊、深藍)
重訪率	全球任一點每日兩次
單星每日採集	500,000 km ²
軌道	SSO,620 km,降交點 10:30

- **SpaceDataHighway(EDRS)雷射中繼**:1.8 Gbit/s、每日達 40 TB 下傳。
- **反應速度**:緊急任務可在 **30–40 分鐘內指派**——這對「近即時排程」是關鍵指標,也是排程系統要追求的響應目標。
- **HD15**:以非生成式 AI 修復,將 30 cm 提升至 15 cm 渲染效果。

對排程的意義:①②(平台/星座)決定了排程問題的**輸入邊界**——敏捷度、機動時間、下傳窗與能源預算,都是排程器的硬約束。

3. Google OR-Tools CP-SAT —— 地面批次最佳化引擎

約束規劃(CP)在大型排程基準上已超越傳統 MILP。CP-SAT 是其中的開源領先者(Apache 2.0),自 2018 年起連年拿下 MiniZinc Challenge 多面金牌。

- **核心技術:懶惰子句生成(LCG)**,結合 CP 的傳遞力與 SAT 的效率;並行能力強。
- **限制:僅支援整數**(非整數需比例放大);置換排程缺乏原生高效實現。
- **建模品質決定成敗**:PyJobShop 研究顯示,改用「任務區間」表示法後,OR-Tools 在 FJSP 的平均相對偏差(RPD)可從 7.55% 降到 0.68%。
- **選型**:中小型標準問題用 OptaCP / OR-Tools;超大工業規模(數萬作業)用 Hexaly;需強下界時 OR-Tools 佳。有一份來源直接是「敏捷衛星觀測選擇與排程」的研究,顯示 CP 正用於 EO 排程。

對排程的意義:CP-SAT 是把「敏捷資產的能力+約束」轉成可求解模型的地面主力工具,尤其適合有明確約束、要證明最優性的觀測/資源排程。

4. CASPER / ASPEN(NASA JPL)—— 星上連續規劃引擎

ASPEN 是模組化的地面規劃框架(以 AML 建模語言讓領域專家可用);**CASPER 把規劃搬上軌道**(如 EO-1 衛星 ASE 任務),實現連續規劃與**迭代修復(iterative repair)**。

- **迭代修復**:不做完整搜尋,而是偵測衝突(資源/時間/狀態/抽象活動)後局部啟發式修補——能對環境變化做**秒級**重排。
- **連續規劃**降低對完美預測模型的依賴,並減輕故障保護負擔。
- **飛行軟體挑戰(EO-1)**:MIPS R3000、僅 4 MIPS、程式壓到 5 MB(改用 "Lite STL")、遙測包 248 bytes。
- **分層規劃**:長期抽象規劃 + 短期(如 24h)詳細窗,控制 CPU/記憶體(EO-1 一週約 7,800 個活動)。

對排程的意義:CASPER/ASPEN 代表與 CP-SAT **互補的另一種範式**——不是地面求一次最優,而是星上持續維持一個「一致可行」的計畫並即時修復。

5. ECSS 自主等級 E1-E4 —— 決策權責的框架

ECSS-E-ST-70-11C(Rev.1, 2025-10 取代 2008 版) 規範無人太空航段的可操作性,四個自主等級恰好描述「排程決策從地面移向星上」的光譜:

等級	定義	執行機制
E1	直接電信指令	地面即時指令
E2	時間標記指令	依時間戳執行
E3	事件驅動	事件觸發板載控制程序(OBCP)
E4	目標導向指令	地面下高階目標,星上規劃器分解為指令序列

- **E4 就是 CASPER 這類星上規劃器的標準定位**——把主題 4 與主題 5 直接扣起來。
- ERGO 框架用 TASTE 工具鏈 + Stellar(PDDL)規劃器 + BIP 形式化驗證(iFinder、FDIR 合成)實作 E1–E4。
- 產業正從「文件驅動」轉向「模型驅動(MBD/MBE)」,挑戰在工具鎖定、EDS 數據交換標準不足、UML/SysML 對太空領域過於泛化。

對排程的意義:自主等級決定了「排程演算法放在哪裡執行」——E1/E2 偏地面 CP 批次排程,E3/E4 需要星上連續規劃能力。

6. GSaaS(Ground Station as a Service)—— 下傳端的排程與資源

觀測排完、拍完之後,資料下傳同樣是排程問題:哪個地面站、哪次過境、優先級與天氣如何。GSaaS 把地面段從高 CAPEX 自建轉為 OPEX 按用量付費。

- **市場:**預估 2030 年達 827 億美元(CAGR 15.1%),LEO 星座激增是主因。
- **AWS Ground Station** 深化與 **KSAT**(40+ 站、200+ 天線、極地覆蓋)、Skynopy 合作;微軟 2024 退出 Azure Orbital 網路營運轉向軟體。
- **技術:**數位中頻(RF over IP)、軟體定義無線電(SDR)、邊緣計算、光學地面站。
- **AI 驅動過境排程:**隨星座密集,需用 AI/ML 最佳化全球天線的 pass 排程以應對天氣與優先級 SLA ——與②的最佳化引擎在此交會。

對排程的意義:GSaaS 是排程鏈的「出口」,且其過境排程本身可用與觀測排程相同的最佳化技術(CP/AI)處理。

三、交叉主題洞察:六者如何構成一個系統

1. **敏捷度 → 排程難度:**AstroBus NEO / Pléiades Neo 的 Step-and-Stare、分鐘級指派,把排程從「靜態選點」推向「動態、時窗密集、姿態受限」的難題,正是 CP-SAT 與 CASPER 要解的問

題。

- 2. 兩種排程範式並存:CP-SAT(地面、批次、求最優、可證最優性)vs CASPER/ASPEN(星上、連續、迭代修復、求秒級反應)。實務常「地面算主計畫、星上做即時修復」混用。
- 3. 自主等級是這兩種範式的接合點:ECSS E4 目標導向正是把 CASPER 型星上規劃器納入標準的位置;停在 E1/E2 則以地面 CP 排程為主。
- 4. 下傳排程閉環:GSaaS 的過境/天線排程與觀測排程共用最佳化工具(CP、AI),且雷射中繼(SpaceDataHighway/LASIN)壓縮了「觀測→下傳」的時間,讓近即時排程成為可能。
- 5. 共同的工程趨勢:模型驅動 + AI:MBSE/MBD(AstroBus、ECSS)、板載 AI(AstroBus、Pléiades HD15)、AI 過境排程(GSaaS)——整條鏈都在往「模型化 + 自動化」收斂。

四、對衛星操作實務的啟示

- 排程器設計:若目標是近即時(對標 Pléiades Neo 的 30–40 分鐘),需評估地面 CP 批次(OR-Tools CP-SAT)搭配星上/近即時修復(CASPER 式迭代修復)的混合架構。
- 自主等級選擇:先以 ECSS E1–E4 界定任務要停在哪一級,再決定排程演算法的部署位置(地面 vs 星上)。
- 建模品質優先:CP-SAT 的效能高度依賴建模(任務區間表示法);投入建模最佳化的報酬率極高。
- 地面段策略:混合「自有天線 + GSaaS 聚合」以兼顧關鍵任務可靠性與常態成本彈性,並將過境排程納入同一套最佳化框架。

五、來源與方法

本總覽為以下六份 NotebookLM 深度研究報告的綜合分析(各報告獨立檔案與完整來源清單見同目錄):

#	主題	深度研究來源數
1	AstroBus NEO	60
2	Google OR-Tools CP-SAT	92
3	GSaaS(Ground Station as a Service)	91
4	ECSS 自主等級 E1–E4	79
5	CASPER / ASPEN(NASA JPL)	60
6	Pléiades Neo	80

各主題內容僅根據其深度研究之來源文本彙整;跨主題的「排程鏈」框架與交叉洞察為本報告的綜合分析觀點。單一主題的細節、引言與完整來源,請參閱對應的 01 – 06 報告。